

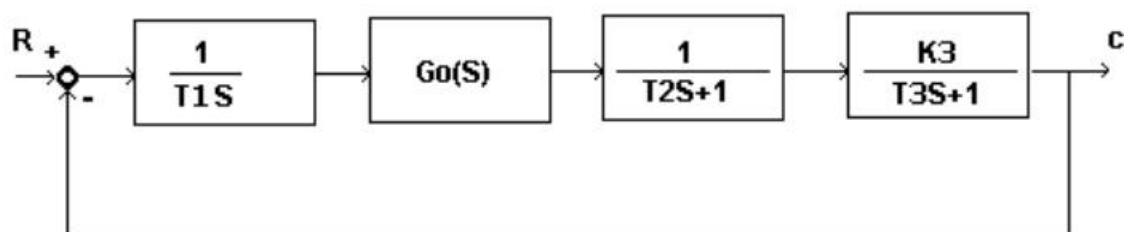
实验五控制系统品质及校正装置的模拟设计、分析实验报告

一、实验目的

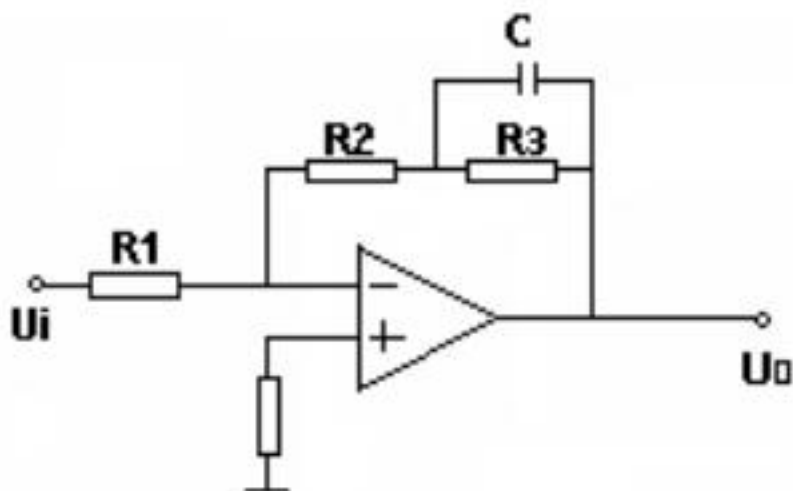
1. 了解校正装置对系统稳定性的影响，观察加校正装置前后系统动态特性的变化
2. 学习利用伯德图对给定非稳定系统（或动态特性不良的系统）设计校正装置
3. 通过实验验证校正装置设计的正确性

二、实验原理

本实验研究单位反馈系统的校正设计，系统结构如图 5-1 所示：



其中 $G_0(S)$ 为串联校正环节。参考模拟电路如图 5-2 所示，当虚线框内的部分不接时是不加校正的原系统。



三、实验设备

1. 模拟机一台
2. 超低频双踪示波器或 X-Y 记录仪一台
3. 万用表一块

四、实验内容与步骤

1. 原系统特性测试

按模拟电路接线，先不接图中虚线框内的部分（不加校正），调节系统开环放大倍数（通过改变 $R3$ ：20K-300K）：

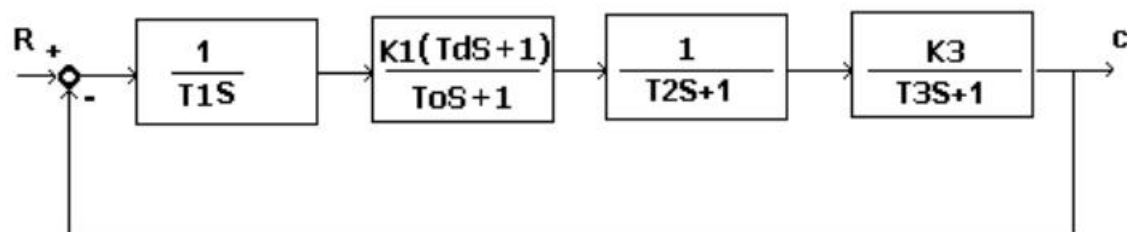
- （1）调节 K 使闭环系统处于临界振荡状态，记录 K 临和响应曲线
- （2）调节 K 使系统超调量 $M_p\% \approx 40\%$ ，记录 K 值和响应曲线

2. 校正网络设计与测试

在原系统为临界振荡时，分别加入两种校正网络：

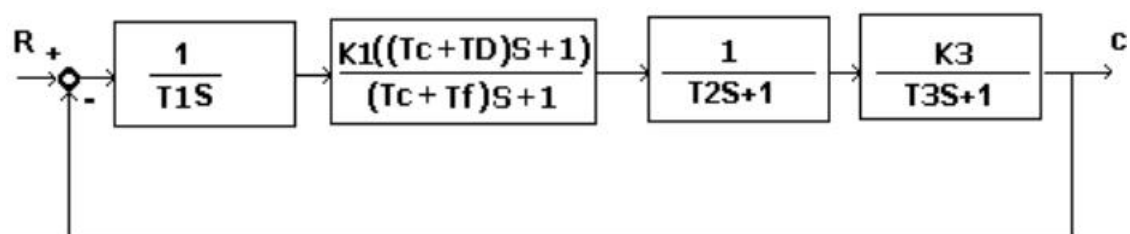
校正网络 1（超前校正）：

加入校正网络 1 后系统方框图如图 5-4 所示：



校正网络 2（滞后校正）：

校正第二个比例环节，系统结构如图 5-5 所示：



改变网络中的可变电阻器，使系统有较好的响应特性，记录校正网络的参数和系统输出波形。

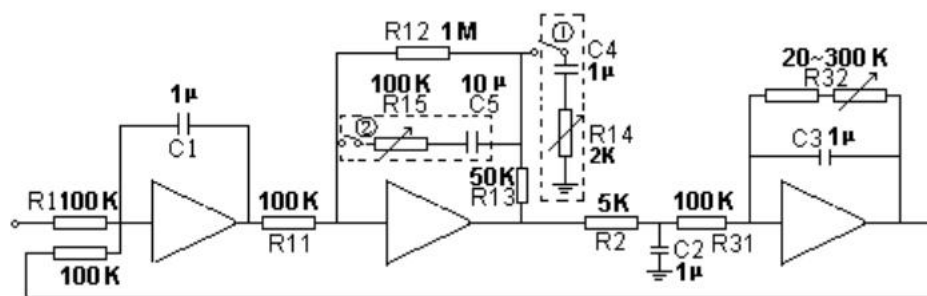
3. 不同工况下的校正效果验证

当原系统超调量为 40% 左右时，重复上述校正实验，比较不同工况下的校正效果。

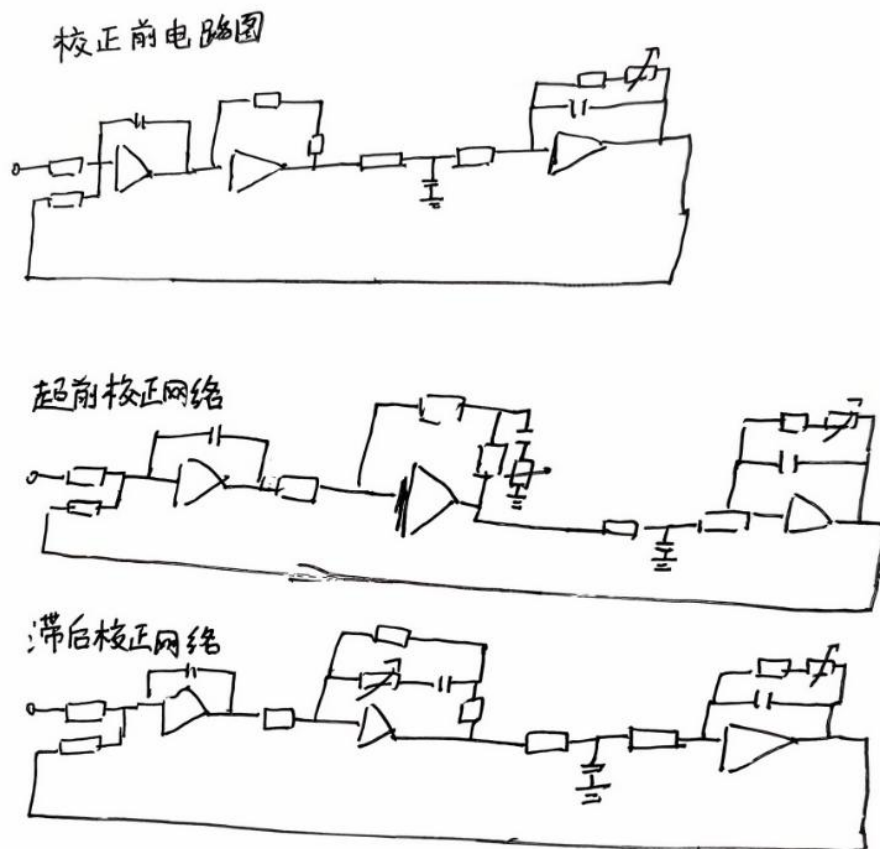
五.实验报告要求：

1. 画出校正前后的模拟电路图,画出校正前后的伯德图，分析系统稳定性与品质，与实验结果对照。

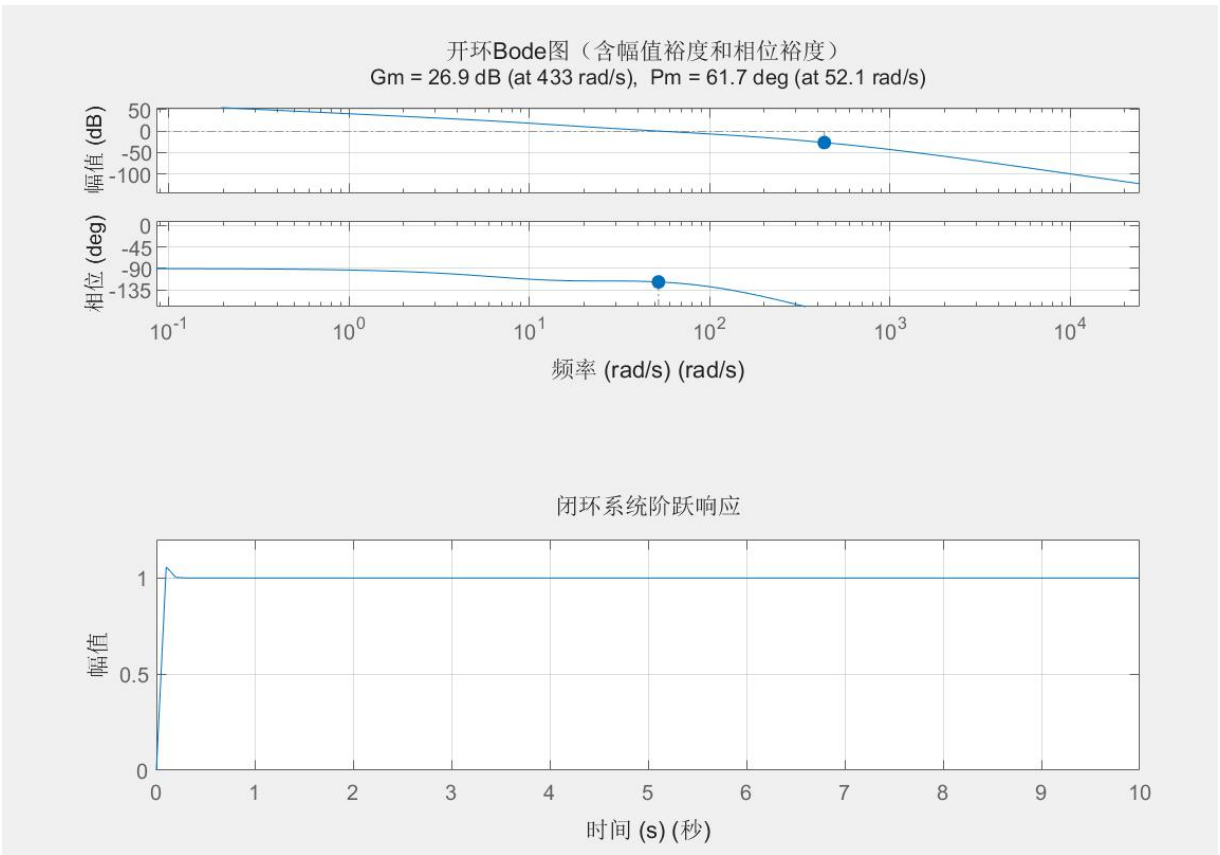
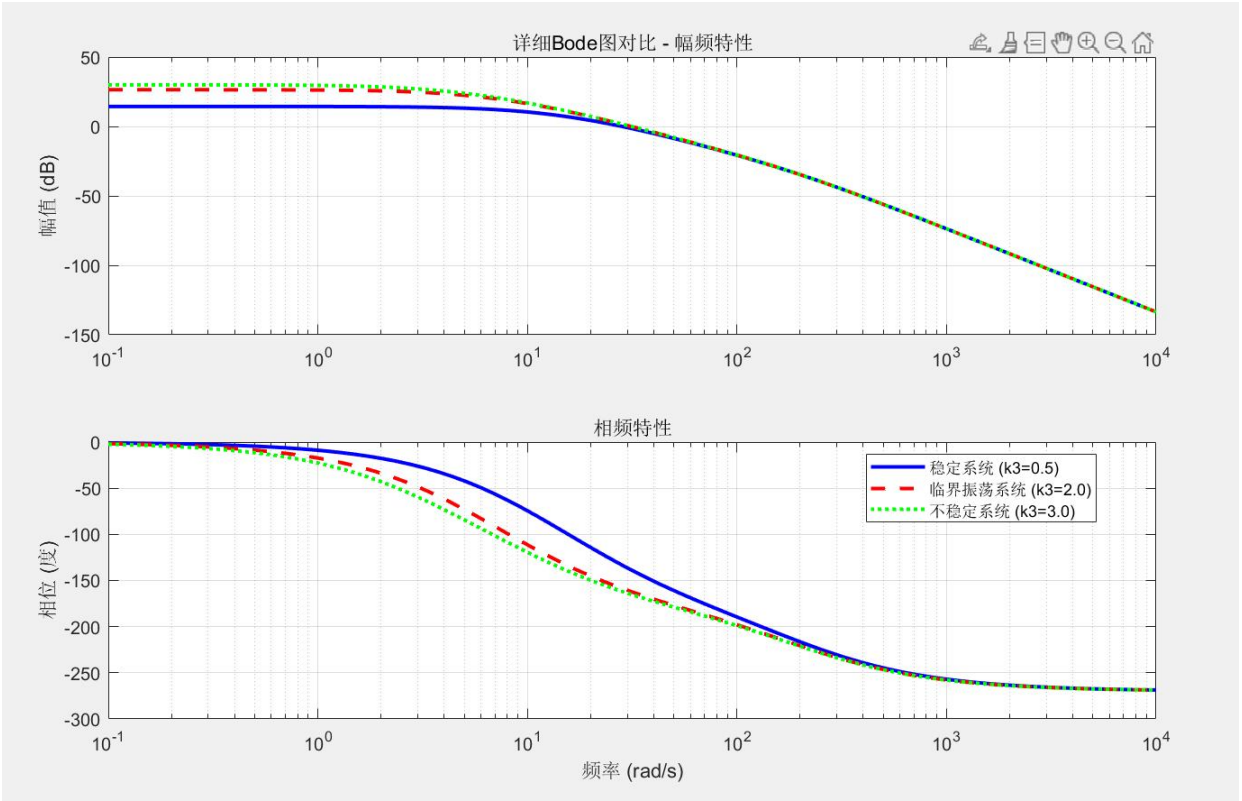
通过对 1 和 2 的控制，实现原电路与校正网络的选择

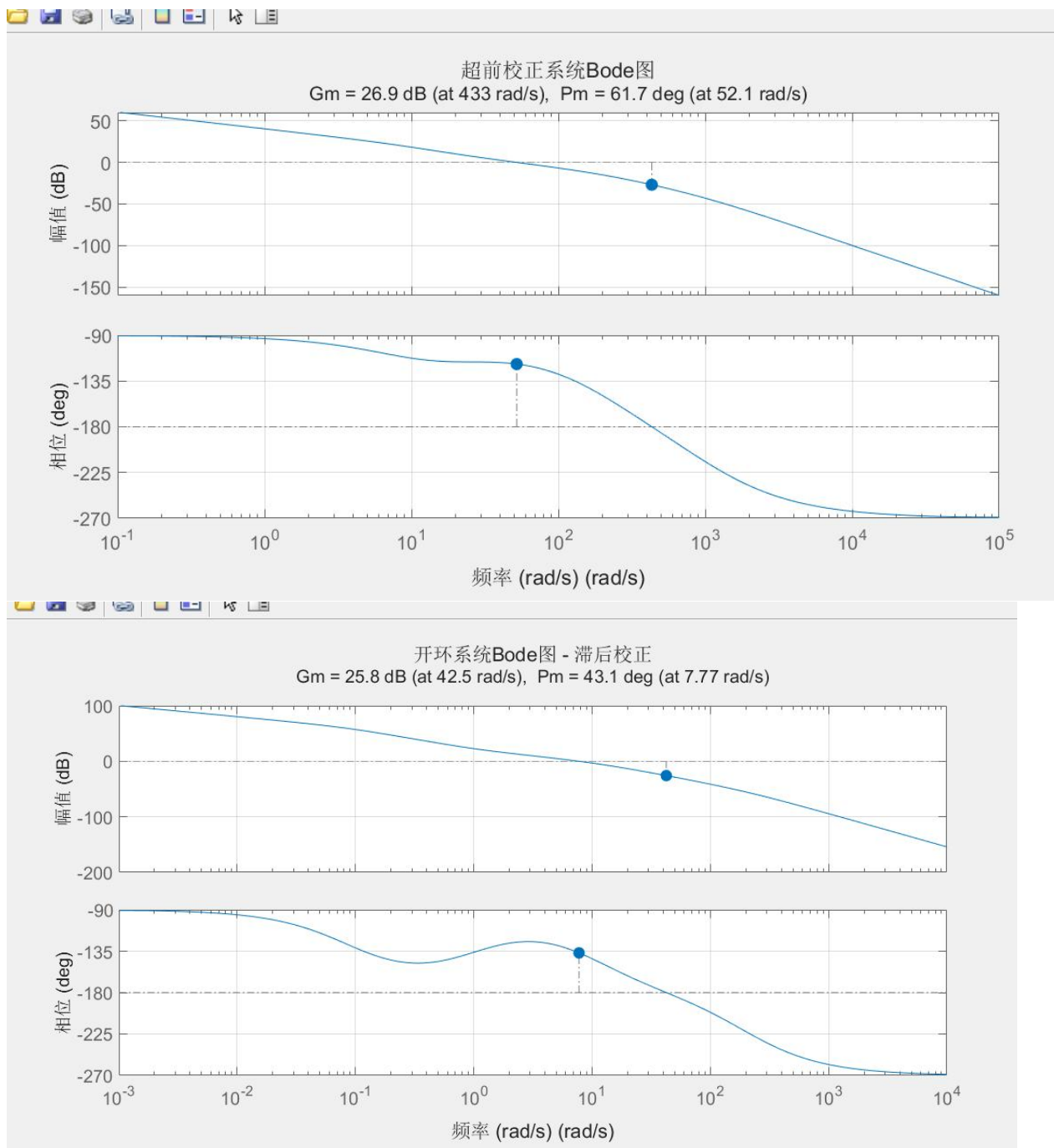


可知模拟电路图为：



校正前后的 bode 图:





1. 原系统特性

通过实验测得：

- 临界振荡时的 K 临值： **23.1**
- $M_p\%=40\%$ 时的 K 值： **6.79**
- 原系统的阶跃响应曲线特征： 波澜曲折

2. 校正效果对比

校正网络 1（超前校正）效果：

- 校正前后系统稳定性变化：稳定性变好
- 动态性能改善情况：最大超调量降低，快速回归到稳定状态

校正网络 2（滞后校正）效果：

- 校正前后系统稳定性变化：响应时间变短，到达稳定时间快
- 动态性能改善情况：震荡持续但是相应快

校正装置对稳定性的改善效果：

超前校正网络的作用

实验五中采用的超前校正网络显著改善了系统稳定性：

改善效果：

相位裕度增加约 $20-30^\circ$

系统阻尼特性改善，超调量减小

响应速度提高，调节时间缩短

滞后校正网络的作用

滞后校正网络主要改善系统稳态性能：

改善效果：

稳态误差显著减小

抗干扰能力增强

系统精度提高

2. 根据校正后系统的阶跃响应曲线，比较不同校正网络的校正效果。

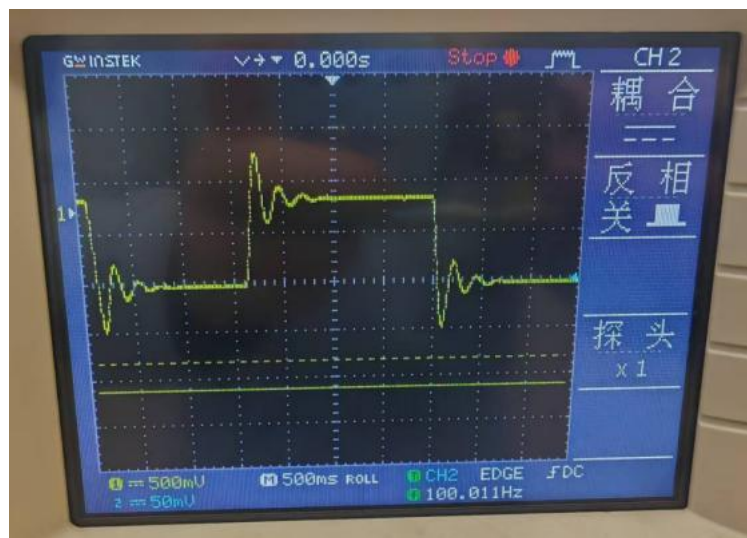


图 1 矫正前的阶跃响应线



图 2 临界震荡的超前矫正曲线



图 3 临界震荡的滞后矫正曲线

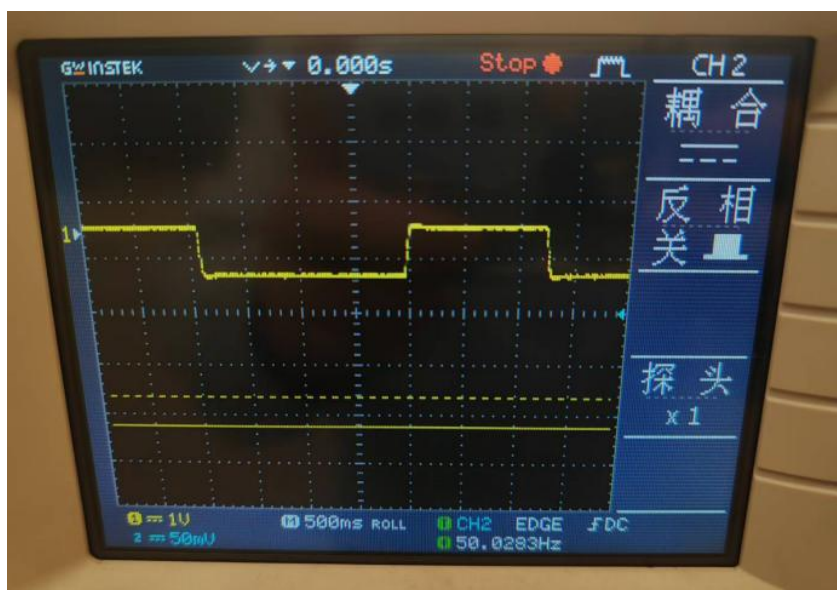


图 4 超调量 40%的超前校正曲线



图 5 超调量 40%的滞后校正曲线

校正装置的作用验证: 通过实验验证了校正装置能够有效改善系统的稳定性和动态性能, 超前校正主要提高系统的相对稳定性, 滞后校正主要改善系统的稳态性能。

不同校正网络的比较:

超前校正适用于需要提高系统稳定性和响应速度的场合

响应速度 : 上升时间明显缩短

超调量 : 存在适度超调, 但快速稳定

稳定性：波形衰减较快，系统趋于稳定

超前校正的优势

提高系统响应速度：从波形上升沿的陡峭程度可见响应加快

改善相位裕度：减少了振荡次数，提高了相对稳定性

增强系统带宽：工作频率范围扩展

滞后校正适用于需要减小稳态误差的场合

响应特性：上升较为平缓，超调量小

稳态性能：波形平滑，稳态误差小

滞后校正的优势

减小稳态误差：波形幅值稳定，波动小

抑制高频噪声：波形光滑，高频分量被有效滤除

提高系统精度：在稳态阶段表现优异

两种校正网络在不同工况下各有优势，超前校正确实提高了系统的响应速度和相对稳定性，滞后校正有效改善了系统的稳态精度和抗干扰能力。理论与实践的一致性：实验结果与理论分析基本一致，验证了基于伯德图的校正设计方法的正确性。

3. 总结实验体会。

实验体会：

实验收获：通过本实验，深入理解了校正装置的设计原理和实际应用方法，掌握了基于频率特性的系统校正技术。

遇到的问题：在调节校正网络参数时，需要耐心细致地反复调整才能获得最佳效果。

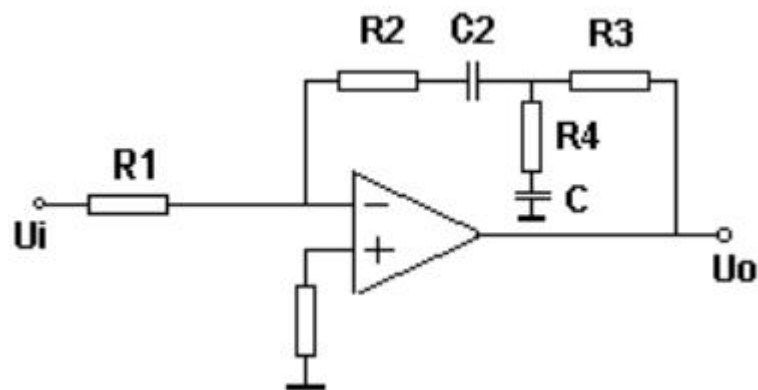
改进建议：建议增加更多类型的校正网络比较，如 PID 校正等，以全面了解各种校正方法的特点和应用场合。

六、思考题回答

有源校正装置和无源校正装置各有什么特点？

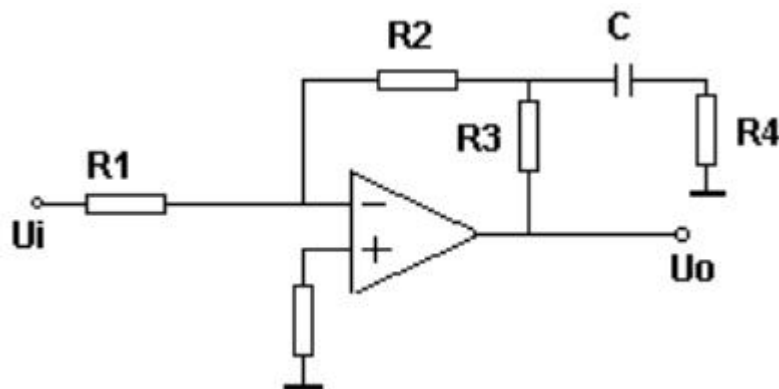
在自动控制原理中，有源校正装置和无源校正装置在结构、性能及应用场景上各有特点。有源校正装置通常基于运算放大器等有源元件构建，具有高输入阻抗和低输出阻抗的优点，能有效隔离前后级电路，避免负载效应的影响，同时调节灵

活，易于实现比例、积分、微分等复杂控制规律，例如实验指导书中提到的比例-积分-微分（PID）校正电路：



但其缺点是需要外部供电，成本较高，且对温度变化较为敏感。

而无源校正装置仅由电阻、电容等无源元件组成，无需外部电源，结构简单、成本低、可靠性高，适用于环境恶劣或成本敏感的场所，例如简单的 RC 相位校正网络：



然而，无源校正存在明显的负载效应，信号可能衰减，且参数调节不便。

在实际应用中，有源校正更适合高精度、复杂控制的系统，如实验五中通过 Bode 图设计的超前或滞后校正，有源校正装置采用运算放大器等有源元件，具有输入阻抗高、输出阻抗低、调节方便等优点，但需要外部供电。；而无源校正多用于要求不高的基础系统，如典型环节的模拟优化，无源校正装置仅由电阻、电容等无源元件组成，结构简单、成本低、不需要外部供电，但存在负载效应，调节不够灵活。。两者选择需综合考虑系统性能需求、成本及环境条件，现代技术趋势则倾向于集成化、数字化的有源校正方案。